

SPAȚII VECTORIALE

Verificați dacă următorii vectori sunt liniar independenți și în caz contrar, găsiți o relație de dependență.

$$1) \quad v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix};$$

$$2) \quad v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix};$$

$$3) \quad v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} -8 \\ 9 \\ -8 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 8 \end{pmatrix};$$

$$4) \quad v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix};$$

$$5) \quad v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix};$$

$$6) \quad v_1 = 1, v_2 = \cos^2 x, v_3 = \cos 2x;$$

7) Să se determine $b \in \mathbb{R}$ astfel încât următorii vectori din $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ să fie liniar dependenți:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} b & 3 \\ 2-b & b+1 \end{pmatrix}.$$

Să se verifice dacă următorii vectori formează sistem de generatori pentru spațiile date.

$$8) \quad v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ -4 \end{pmatrix}, V = \mathbb{R}^3.$$

$$9) \quad v_1 = 1, v_2 = \cos^2 x, v_3 = \cos 2x, V = C^0(\mathbb{R}) \text{ (mulțimea funcțiilor continue pe } \mathbb{R} \text{)}$$

Să se calculeze coordonatele următorilor vectori în bazele precizate:

$$10) \quad v = (1, 1, 1)^T, B = \{e_1 = (2, 2, -1)^T, e_2 = (2, -1, 2)^T, e_3 = (-1, 2, 2)^T\} \subset \mathbb{R}^3;$$

$$11) \quad v = x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1, B = \{1, 1+x, 1+x^2, 1+x^4, 1+x^5, 1-x^3\} \subset \mathbb{R}_5[X]$$

12) În spațiul vectorial $\mathbb{R}^3$ se consideră sistemele de vectori:

$$B_1 = \{v_1 = (1, 1, 0)^T, v_2 = (1, 0, 1)^T, v_3 = (1, 0, -1)^T\} \text{ și } B_2 = \{w_1 = (1, 0, 0)^T, w_2 = (1, 1, 0)^T, w_3 = (1, 1, 1)^T\}.$$

Să se arate că B_1 și B_2 sunt baze și să se calculeze coordonatele vectorului $v \in \mathbb{R}^3$ în raport cu cele două baze, știind că $v = (2, -1, 1)^T$ în baza canonică a spațiului $\mathbb{R}^3$.

Să se verifice dacă următorii vectori formează bază pentru spațiile date. În caz contrar, extrageți o bază sau completați până la o bază, după caz.

$$13) \ v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, V = \mathbb{R}^3;$$

$$14) \ v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}, V = \mathbb{R}^4;$$

$$15) \ v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}, v_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, V = \mathbb{R}^3;$$

$$16) \ v_1 = 1+x, v_2 = 1-x^2, V = \mathbb{R}_2[x] \text{ (spațiul vectorial al polinoamelor de grad cel mult 2)}$$

17) Să se determine o bază în subspațiul $W \subset \mathbb{R}^4$, definit de soluțiile sistemului liniar omogen:

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$

și să se completeze până la o bază în $\mathbb{R}^4$.

Să se determine dimensiunea și câte o bază a subspațiilor vectoriale definite prin:

$$18) \ V_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 - x_3 = 0 \right\}, V_1 \subset \mathbb{R}^3;$$

$$19) \ V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \right\}, V_2 \subset \mathbb{R}^3.$$

$$20) \text{ Fie subspațiile vectoriale ale lui } \mathbb{R}^4: V_1 = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\} \text{ și } V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ x - y - z - t = 0 \end{cases} \right\}. \text{ Să se}$$

determine câte o bază pentru spațiile $V_1, V_2, V_1 + V_2$ și $V_1 \cap V_2$.

Indicații și răspunsuri

Pentru exercițiile 1-6 se folosește definiția vectorilor liniar independenți: Dacă $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k = 0_V$, atunci $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$.

1. DA.
2. NU. Relație de dependență: $v_3 = 2v_1 + v_2$.
3. NU. Relație de dependență: $v_2 = v_1 + v_3 - 2v_4$.
4. DA
5. DA
6. NU. Relație de dependență: $v_3 = 2v_1 + v_2$.
7. Vectorii v_1, v_2, v_3, v_4 sunt liniar dependenți dacă $(\exists) \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ (cel puțin unul nenul) astfel încât

$$\begin{aligned} \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \alpha_4 v_4 &= 0_{\mathcal{M}_2(\mathbb{R})} \\ \Rightarrow \alpha_1 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} + \alpha_4 \begin{pmatrix} b & 3 \\ 2-b & b+1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 - \alpha_3 + b\alpha_4 = 0 \\ 2\alpha_1 + 5\alpha_2 + 3\alpha_4 = 0 \\ 2\alpha_1 - \alpha_2 + 3\alpha_3 + (2-b)\alpha_4 = 0 \\ -\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3 + (b+1)\alpha_4 = 0 \end{cases} & \quad (1) \end{aligned}$$

Vectorii sunt liniar dependenți dacă sistemul (1) este compatibil nedeterminat (adică rangul matricei asociate sistemului să fie < 4).

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & b \\ 2 & 5 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & 2-b \\ -1 & -1 & -1 & b+1 \end{pmatrix} = 64 + 16b.$$

Egalând determinantul cu 0 se obține $b = -4$.

8. DA. Se consideră $v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$. Se verifică dacă $(\exists) a, b, c$ nenuli astfel încât $v = av_1 + bv_2 + cv_3$.
9. NU. Sistem de generatori înseamnă că *orice* vector din spațiul respectiv poate fi scris ca o combinație liniară folosind elementele sistemului de generatori. Alegem funcția $f(x) = \cos x \in C^0(\mathbb{R})$ și scriem $\cos x = a + b \cos^2 x + c \cos 2x$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Considerăm, mai întâi, $x = \pi$ și obținem $a + b + c = 1$. Pentru $x = 0$, însă, avem $a + b + c = -1$. Contradicție!
10. Coordonatele (a, b, c) ale vectorului v în baza B se determină prin scrierea lui v ca o combinație

$$\text{liniară a vectorilor bazei: } v = ae_1 + be_2 + ce_3 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}. \text{ Se obține:}$$

$$a = b = c = \frac{1}{3}.$$

11. Presupunem că $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6)$ sunt coordonatele vectorului v în baza B . Astfel,

$$x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1 = \alpha_1 + \alpha_2(1+x) + \alpha_3(1+x^2) + \alpha_4(1+x^4) + \alpha_5(1+x^5) + \alpha_6(1+x^3).$$

Identificând coeficienții polinoamelor în x obținem $\alpha_1 = -2, \alpha_2 = 1, \alpha_3 = -1, \alpha_4 = -1, \alpha_5 = 1, \alpha_6 = 1$.

12. Sistemele de vectori B_1 și B_2 sunt baze în $\mathbb{R}^3$ deoarece:

$$\det(v_1 | v_2 | v_3) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0, \det(w_1 | w_2 | w_3) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

Coordonatele vectorului v în baza B_1 sunt (a, b, c) , unde

$$v = av_1 + bv_2 + cv_3 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}. \text{ Rezolvând sistemul liniar, obținem:}$$

$a = -1, b = 2, c = 1$. În mod similar, coordonatele vectorului v în baza B_2 sunt $(\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c})$, unde

$$v = \tilde{a}w_1 + \tilde{b}w_2 + \tilde{c}w_3 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \tilde{a} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \tilde{b} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \tilde{c} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ Rezolvând sistemul corespunzător, obținem:}$$

$$\tilde{a} = 3, \tilde{b} = -2, \tilde{c} = 1.$$

13. Vectorii v_1 și v_2 nu formează o bază în $\mathbb{R}^3$ pentru că $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$. Completăm până la o bază cu un

$$\text{vector din baza canonică din } \mathbb{R}^3: B_e = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

! De regulă, se completează la dreapta cu vectorul de pe poziția corespunzătoare din baza canonică.

$$\text{Vom avea: } B = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}. \text{ Verificăm dacă este bază:}$$

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 6 \neq 0 \Rightarrow B \text{ este bază în } \mathbb{R}^3.$$

14. Vectorii v_1 și v_2 nu formează o bază în $\mathbb{R}^4$ pentru că $\dim(\mathbb{R}^4) = 4$. Completăm până la o bază cu doi

$$\text{vectori din baza canonică din } \mathbb{R}^4: B_e = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$\text{Vom avea: } B = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}. \text{ Verificăm dacă este bază:}$$

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 9 & 7 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 \neq 0 \Rightarrow B \text{ formează bază în } \mathbb{R}^4.$$

15. Vectorii nu formează o bază în $\mathbb{R}^3$ pentru că $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$. Extragem o bază verificând liniar

independența vectorilor și dacă formează sistem de generatori. Se obține $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ bază în $\mathbb{R}^3$.

16. Vectorii nu formează o bază în $\mathbb{R}_2[x]$ pentru că $\dim(\mathbb{R}_2[X]) = 3$. Completăm până la o bază cu un vector din baza canonică din $\mathbb{R}_2[x]$: $B_e = \{1, x, x^2\}$.

! De regulă, se completează la dreapta cu vectorul de pe poziția corespunzătoare din baza canonică. În cazul în care nu formează bază cu acest vector, se alege un alt vector din baza canonică.

Vom avea: $B = \{1+x, 1-x^2, x^2\}$. Verificăm dacă este bază.

Pentru liniar independență: $a(1+x) + b(1-x^2) + cx^2 = 0$. Obținem sistemul:

$$\begin{cases} a+b=0 \\ a=0 \\ c-b=0 \end{cases} \Rightarrow a=b=c=0. \text{ Deci vectorii sunt liniar independenți.}$$

Verificăm dacă formează sistem de generatori: $a(1+x) + b(1-x^2) + cx^2 = \alpha + \beta x + \gamma x^2$.

Obținem sistemul:

$$\begin{cases} a+b=\alpha \\ a=\beta \\ c-b=\gamma \end{cases} \Rightarrow a=\beta, b=\alpha-\beta, c=\gamma+\alpha-\beta. \text{ Am obținut } a, b, c \text{ nenuli, deci vectorii formează}$$

sistem de generatori.

În concluzie, $B = \{1+x, 1-x^2, x^2\}$ este bază în $\mathbb{R}_2[X]$.

17. Rezolvăm sistemul dublu nedeterminat și obținem $x_1 = -x_2, x_3 = -x_4$. Notăm $x_2 = \alpha \Rightarrow x_1 = -\alpha$ și $x_4 = \beta \Rightarrow x_3 = -\beta$.

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ formează bază în } W.$$

Completăm până la o bază în $\mathbb{R}^4$ cu doi vectori din baza canonică $B_e = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Vom avea: $B = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. Verificăm dacă este bază:

$$\det \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow B \text{ nu este bază.}$$

Încercăm cu alt vector din baza canonică:

$$B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow \det \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1 \neq 0 \Rightarrow B_1 \text{ este bază în } \mathbb{R}^4.$$

18. Rezolvăm sistemul dublu nedeterminat: notăm $x_1 = \alpha$, $x_2 = \beta$ și obținem $x_3 = \alpha + \beta$.

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \alpha + \beta \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ deci } V_1 = \left\{ \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\} = Sp \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}. \text{ Verificăm}$$

dacă vectorii care îl generează pe V_1 sunt liniar independenți (sunt...), și rezultă că $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ este și

sistem de generatori și sistem liniar independent, deci formează bază în V_1 și $\dim V_1 = 2$.

19. Rezolvăm sistemul simplu nedeterminat: notăm $x_2 = \alpha$ și obținem $x_1 = \frac{\alpha}{2}$ și $x_3 = \frac{3\alpha}{2}$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha/2 \\ \alpha \\ 3\alpha/2 \end{pmatrix} = \frac{\alpha}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \text{ deci } V_2 = \left\{ \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \mid \alpha \in \mathbb{R} \right\} = Sp \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}. \text{ Deoarece } V_2 \text{ este generat de un}$$

singur vector, acesta este liniar independent, deci formează bază în V_2 și $\dim V_2 = 1$.

20. Din definiția lui V_1 avem că vectorii $\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\}$ formează un sistem de generatori pentru V_1 . Se

verifică ușor că aceștia sunt liniar independenți, deci formează o bază pentru V_1 și $\dim V_1 = 2$. Pentru determinarea dimensiunii lui V_2 rezolvăm mai întâi sistemul dublu nedeterminat: notăm $z = \alpha$, $t = \beta$ și obținem $x = 3\alpha + 2\beta$ și $y = 2\alpha + \beta$, deci:

$$V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\alpha + 2\beta \\ 2\alpha + \beta \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \alpha \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\} = Sp \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}; \text{ verificăm liniar}$$

independența (este adev), deci formează o bază și $\dim V_2 = 2$.

Calculăm mai o bază a spațiului $V_1 + V_2$, iar baza și dimensiunea spațiului $V_1 \cap V_2$ o vom determina din teorema Grassmann: $\dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1 \cap V_2)$.

Prin definiție, $V_1 + V_2 = Sp\{V_1 \cup V_2\}$. Știm câte un sistem de generatori pentru fiecare spațiu (de fapt,

am verificat că sunt baze), deci putem scrie: $V_1 + V_2 = Sp \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. Se verifică că acești

generatori sunt și liniar independenți, deci formează o bază pentru $V_1 + V_2$ și $\dim(V_1 + V_2) = 4$.

Din teorema Grassmann, $\dim(V_1 \cap V_2) = 2 + 2 - 4 = 0$, ceea ce înseamnă că $V_1 \cap V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$.